Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

Белорусский Государственный университет информатики и радиоэлектроники

Инженерно-экономический факультет

Кафедра экономической информатики

Отчет

по лабораторной работе № 1

на тему «Проектирование архитектуры программной системы»

Выполнила: Абу Халава И.М.
студент группы 377901

Проверил: Сильванович Ю.В.

Минск 2026

Введение

Производственные предприятия получают данные о выпуске продукции, потреблении материалов и трудовых затратах из производственного учета, а сведения о выручке, накладных расходах и финансовых корректировках из финансового учета. Пока эти данные находятся в разных системах, расчёт фактической себестоимости и рентабельности требует ручной сверки, зависит от выбранной версии показателей и часто выполняется уже после завершения отчётного периода.

Проектируемое программное средство объединяет данные двух контуров, рассчитывает себестоимость и показатели рентабельности по продукции, партиям и периодам, а также предоставляет аналитикам единый интерфейс для сравнения плановых и фактических значений. Основной архитектурный вывод состоит в том, что интеграцию, расчёт себестоимости и аналитическую выдачу следует разделить на независимые сервисы с собственными хранилищами и согласованными контрактами обмена.

Цель работы

Цель работы состоит в проектировании архитектуры распределённой системы анализа рентабельности продукции. Необходимо определить предметную область, роли и сценарии, структуру данных, границы микросервисов, распределение данных и способы взаимодействия через GraphQL, gRPC и Kafka.

1 Предметная область

1.1 Назначение системы

Система предназначена для регулярного расчёта и анализа рентабельности выпускаемой продукции. Она загружает фактические данные о производственных заказах, выпуске, списании материалов и затратах труда, связывает их с финансовыми проводками и документами реализации, рассчитывает полную себестоимость, прибыль и маржинальность. Результат можно анализировать по продукции, группе продукции, центру затрат и отчётному периоду.

1.2 Роли пользователей

Роль	Основные задачи	Доступ
Экономист-аналитик	Запускает расчёт, проверяет структуру себестоимости, сравнивает периоды и формирует отчёты.	Чтение всех аналитических данных, запуск и повтор расчёта.
Специалист производственного учета	Контролирует загрузку выпуска, материалов и трудовых затрат, исправляет ошибки сопоставления.	Производственные данные и журнал интеграций.
Специалист финансового учета	Контролирует выручку, накладные расходы, корректировки и закрытие периода.	Финансовые данные и статусы загрузки.
Руководитель	Оценивает прибыльность продукции	Агрегированные отчёты без

Роль	Основные задачи	Доступ
	и динамику ключевых показателей.	изменения исходных данных.
Администратор	Управляет пользователями, ролями, справочниками и параметрами интеграции.	Настройки, права доступа и технический мониторинг.

1.3 Основные сценарии

- Загрузка производственных данных за выбранный период с проверкой полноты и формата записей.
- Загрузка финансовых данных, включая выручку, прямые и накладные расходы, а также корректирующие проводки.
- Сопоставление кодов продукции, материалов и центров затрат между учетными системами.
- Расчёт фактической себестоимости партии и единицы продукции.
- Распределение накладных расходов по выбранной базе: объём выпуска, трудозатраты или прямые затраты.
- Расчёт прибыли, рентабельности продаж и отклонений от плановой себестоимости.
- Просмотр аналитики по продукту, группе, периоду и центру затрат.
- Формирование отчёта и выгрузка результата для последующего управленческого анализа.
- Контроль качества данных и повторный запуск расчёта после исправления ошибок.

2 Модель данных

2.1 Принципы построения

Логическая модель разделяет нормативно-справочные, производственные, финансовые и расчётные данные. Первичные ключи используют тип UUID. Денежные значения хранятся как DECIMAL(18,2), количественные показатели как DECIMAL(18,4), даты и время как DATE и TIMESTAMP. Связи между сервисами в физической реализации не оформляются межбазовыми внешними ключами: идентификаторы передаются через контракты API и события.

2.2 Связи и кратности

Связь	Кратность	Смысл
USER и ROLE через USER_ROLE	M:N	Пользователь может иметь несколько ролей, роль назначается нескольким пользователям.
PRODUCT_GROUP и PRODUCT	1:N	В одной группе находится несколько видов продукции.
PRODUCT и MATERIAL через PRODUCT_MATERIAL	M:N	Продукт использует несколько материалов, материал входит в несколько продуктов.
PRODUCT и PRODUCTION_ORDER	1:N	По одному продукту создаются производственные заказы разных периодов.

Связь	Кратность	Смысл
PRODUCTION_ORDER и MATERIAL_CONSUMPTION	1:N	Заказ содержит множество фактов потребления материалов.
PRODUCTION_ORDER и LABOR_ENTRY	1:N	Заказ содержит множество записей трудовых затрат.
PRODUCTION_ORDER и OVERHEAD_ALLOCATION	1:N	На заказ может быть распределено несколько накладных затрат.
SALES_DOCUMENT и SALES_ITEM	1:N	Документ реализации содержит одну или несколько позиций.
PRODUCT и COST_CALCULATION	1:N	Для продукта сохраняются расчёты по периодам и версиям.
COST_CALCULATION и PROFITABILITY_RESULT	1:0..1	Расчёт себестоимости может ещё не иметь результата рентабельности.

2.3 Реальные таблицы базы данных

USER

Учетная запись пользователя системы.

Поле	Тип	Ключ	Назначение
user_id	UUID	PK	Идентификатор пользователя
email	VARCHAR(255)	UQ	Адрес для входа
password_hash	VARCHAR(255)		Хэш пароля
status	VARCHAR(30)		Состояние учётной записи
created_at	TIMESTAMP		Дата создания

ROLE

Справочник ролей доступа.

Поле	Тип	Ключ	Назначение
role_id	UUID	PK	Идентификатор роли
name	VARCHAR(80)	UQ	Системное имя роли
description	VARCHAR(255)		Назначение роли

USER_ROLE

Связующая таблица для отношения M:N между пользователями и ролями.

Поле	Тип	Ключ	Назначение
user_id	UUID	PK, FK	Ссылка на USER
role_id	UUID	PK, FK	Ссылка на ROLE
assigned_at	TIMESTAMP		Дата назначения

PRODUCT_GROUP

Иерархический справочник групп продукции.

Поле	Тип	Ключ	Назначение
group_id	UUID	PK	Идентификатор группы
parent_id	UUID	FK, NULL	Родительская группа
code	VARCHAR(40)	UQ	Код группы
name	VARCHAR(200)		Наименование

PRODUCT

Карточка анализируемого вида продукции.

Поле	Тип	Ключ	Назначение
product_id	UUID	PK	Идентификатор продукции
group_id	UUID	FK	Группа продукции
code	VARCHAR(40)	UQ	Код в учётной системе
name	VARCHAR(255)		Наименование
unit	VARCHAR(20)		Единица измерения
active	BOOLEAN		Признак использования

MATERIAL

Справочник сырья и материалов.

Поле	Тип	Ключ	Назначение
material_id	UUID	PK	Идентификатор материала
code	VARCHAR(40)	UQ	Учетный код
name	VARCHAR(255)		Наименование

Поле	Тип	Ключ	Назначение
unit	VARCHAR(20)		Единица измерения
standard_price	DECIMAL(18,2)		Нормативная цена

PRODUCT_MATERIAL

Нормативный состав продукта, реализующий связь M:N.

Поле	Тип	Ключ	Назначение
product_id	UUID	PK, FK	Ссылка на PRODUCT
material_id	UUID	PK, FK	Ссылка на MATERIAL
standard_qty	DECIMAL(18,4)		Количество по норме
valid_from	DATE	PK	Начало действия нормы
valid_to	DATE	NULL	Окончание действия

COST_CENTER

Справочник центров возникновения затрат.

Поле	Тип	Ключ	Назначение
cost_center_id	UUID	PK	Идентификатор центра
code	VARCHAR(40)	UQ	Код подразделения
name	VARCHAR(255)		Наименование
allocation_base	VARCHAR(40)		База распределения

PRODUCTION_ORDER

Факт выпуска продукции по производственному заказу.

Поле	Тип	Ключ	Назначение
order_id	UUID	PK	Идентификатор заказа
external_id	VARCHAR(80)	UQ	Код во внешней системе
product_id	UUID	FK	Выпускаемая продукция
period	DATE		Отчётный период
quantity	DECIMAL(18,4)		Фактический выпуск
status	VARCHAR(30)		Состояние заказа

MATERIAL_CONSUMPTION

Фактическое списание материала на заказ.

Поле	Тип	Ключ	Назначение
consumption_id	UUID	PK	Идентификатор записи
order_id	UUID	FK	Производственный заказ
material_id	UUID	FK	Материал
quantity	DECIMAL(18,4)		Списанное количество
amount	DECIMAL(18,2)		Фактическая стоимость
posted_at	TIMESTAMP		Время проведения

LABOR_ENTRY

Трудовые затраты по заказу и центру затрат.

Поле	Тип	Ключ	Назначение
labor_entry_id	UUID	PK	Идентификатор записи
order_id	UUID	FK	Производственный заказ
cost_center_id	UUID	FK	Центр затрат
hours	DECIMAL(12,2)		Отработанные часы
amount	DECIMAL(18,2)		Стоимость труда

OVERHEAD_ALLOCATION

Результат распределения накладных расходов.

Поле	Тип	Ключ	Назначение
allocation_id	UUID	PK	Идентификатор распределения
order_id	UUID	FK	Получатель затрат
cost_center_id	UUID	FK	Источник затрат
period	DATE		Отчётный период
basis_value	DECIMAL(18,4)		Значение базы
amount	DECIMAL(18,2)		Распределённая сумма

SALES_DOCUMENT

Заголовок документа реализации.

Поле	Тип	Ключ	Назначение
sales_document_id	UUID	PK	Идентификатор документа
external_id	VARCHAR(80)	UQ	Код финансовой системы
document_date	DATE		Дата реализации
customer_ref	VARCHAR(80)		Обезличенная ссылка на клиента
currency	CHAR(3)		Валюта документа

SALES_ITEM

Позиция реализации конкретной продукции.

Поле	Тип	Ключ	Назначение
sales_item_id	UUID	PK	Идентификатор позиции
sales_document_id	UUID	FK	Документ реализации
product_id	UUID	FK	Проданная продукция
quantity	DECIMAL(18,4)		Количество
revenue	DECIMAL(18,2)		Выручка без налога
discount	DECIMAL(18,2)		Скидка

COST_CALCULATION

Версия расчёта себестоимости продукции.

Поле	Тип	Ключ	Назначение
calculation_id	UUID	PK	Идентификатор расчёта
product_id	UUID	FK	Продукция
period	DATE		Отчётный период
material_cost	DECIMAL(18,2)		Материальные затраты
labor_cost	DECIMAL(18,2)		Трудовые затраты
overhead_cost	DECIMAL(18,2)		Накладные расходы
unit_cost	DECIMAL(18,4)		Себестоимость единицы
version	INTEGER		Версия пересчёта

PROFITABILITY_RESULT

Итоговые показатели прибыльности продукции.

Поле	Тип	Ключ	Назначение
result_id	UUID	PK	Идентификатор результата
calculation_id	UUID	FK, UQ	Расчёт себестоимости
product_id	UUID	FK	Продукция
period	DATE		Отчётный период
revenue	DECIMAL(18,2)		Выручка
profit	DECIMAL(18,2)		Прибыль
margin_percent	DECIMAL(7,2)		Рентабельность продаж
calculated_at	TIMESTAMP		Время расчёта

DATA_IMPORT_RUN

Журнал загрузок из внешних учетных систем.

Поле	Тип	Ключ	Назначение
import_run_id	UUID	PK	Идентификатор запуска
source_system	VARCHAR(80)		Источник
data_type	VARCHAR(50)		Тип загружаемых данных
period	DATE		Отчётный период
status	VARCHAR(30)		Состояние загрузки
records_loaded	INTEGER		Число принятых записей
error_message	TEXT	NULL	Описание ошибки
started_at	TIMESTAMP		Время запуска

2.4 ER-диаграмма

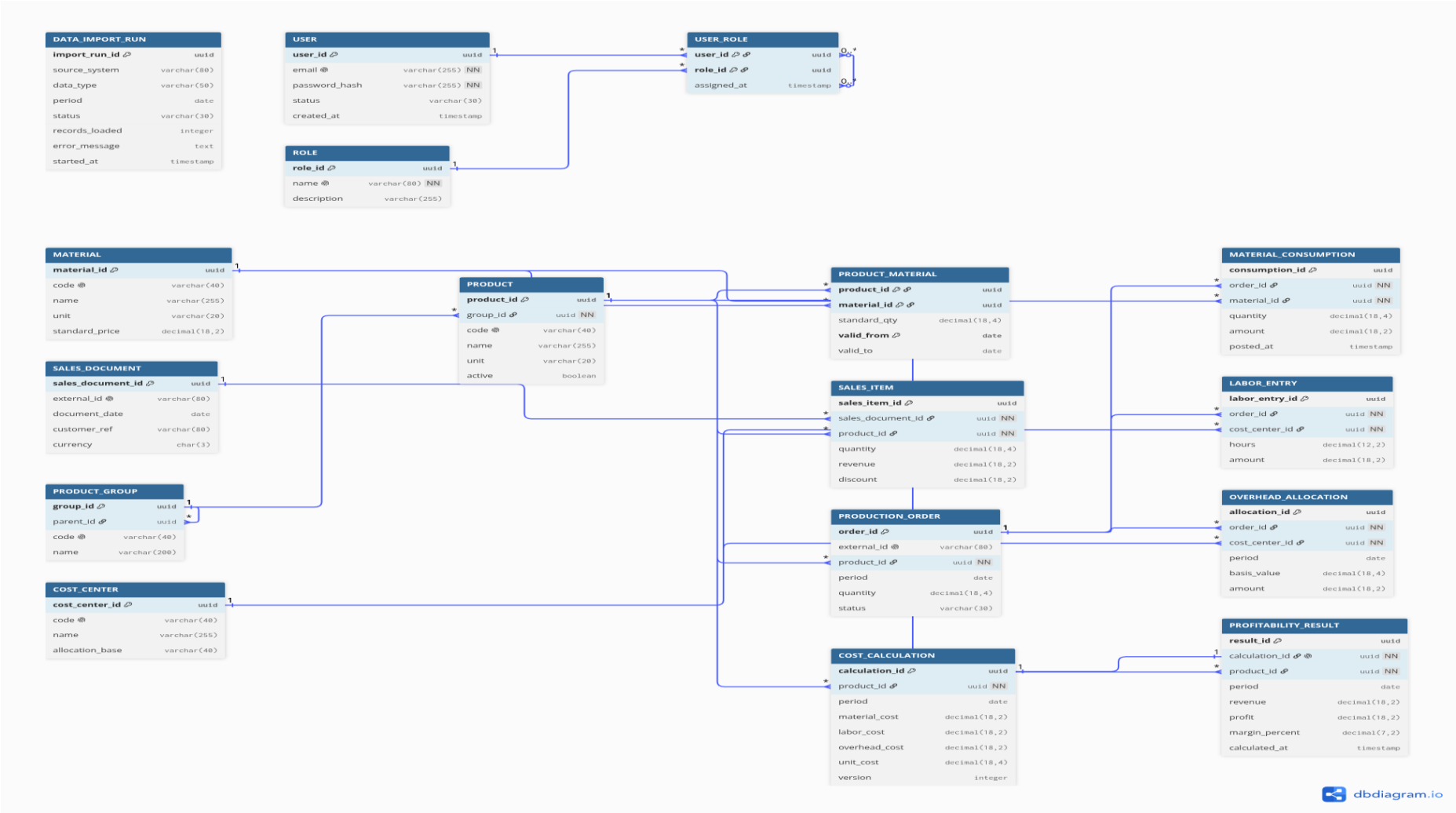


Рисунок 1. ER-диаграмма с ключами и кратностями связей

2.5 Владельцы и источники плановых и исходных финансовых данных

Плановая себестоимость хранится в Master Data Service в сущности PLANNED_COST. Источник истины внутри системы — утверждённая версия плана для продукции и месяца. План вводится ответственным экономистом в нормативный контур; фактические значения не используются как замена плана. Costing получает утверждённый план через gRPC, сохраняет его версию и значение вместе с калькуляцией. Если плана нет, плановое значение и отклонение возвращаются как NULL.

PLANNED_COST	Тип и ограничение	Назначение
plan_id	UUID, PK	Идентификатор плана
product_id, period, version	UUID, DATE, INTEGER; UNIQUE	Продукция, месяц и версия
unit_cost	DECIMAL(18,4), NOT NULL	Плановая себестоимость единицы
status	VARCHAR(30)	DRAFT либо APPROVED; для расчёта выбирается APPROVED

Исходные накладные расходы и финансовые корректировки принадлежат Financial Integration Service. Они хранятся как FINANCIAL_ENTRY и получаются из финансовой учётной системы. OVERHEAD_ALLOCATION принадлежит Costing и содержит результат распределения исходных сумм по производственным заказам. Эта таблица не заменяет исходный финансовый факт.

FINANCIAL_ENTRY	Тип	Назначение
entry_id	UUID, PK	Внутренний идентификатор
external_id	VARCHAR(80), UNIQUE	Ключ проводки во внешней системе
period, cost_center_id	DATE, UUID	Период и центр затрат
entry_type	VARCHAR(30)	OVERHEAD или CORRECTION
amount, currency	DECIMAL(18,2), VARCHAR(3)	Сумма; корректировка может быть отрицательной
posted_at	TIMESTAMP	Время проведения

2.6 Сопоставления внешних кодов

Master Data Service единолично владеет EXTERNAL_MAPPING для продукции, материалов и центров затрат. Уникальный ключ — source_system, entity_type, external_code. Значение internal_id ссылается на объект справочника, status=RESOLVED означает готовность к использованию. Обработчик импорта вызывает LookupExternalMapping; при отсутствии сопоставления сохраняет IMPORT_ERROR и не принимает соответствующую запись. Исправление выполняется отдельной операцией resolveExternalMapping с проверкой существования внутреннего объекта.

Поле EXTERNAL_MAPPING	Назначение
mapping_id	UUID, PK
source_system	ERP, MES или FINANCE
entity_type	PRODUCT, MATERIAL или COST_CENTER
external_code, internal_id	Внешний код и внутренний UUID
status, updated_at	Состояние и версия изменения

2.7 Владение журналами загрузки

DATA_IMPORT_RUN — обобщённое название журнала на логической модели. Физически это две независимые сущности: production_db.IMPORT_RUN принадлежит Production Integration Service и обслуживает ERP/MES; financial_db.IMPORT_RUN принадлежит Financial Integration Service и обслуживает FINANCE. Общей таблицы с двумя владельцами нет. У каждого сервиса также есть собственная IMPORT_ERROR со ссылкой на локальный IMPORT_RUN.

IMPORT_RUN хранит UUID, источник, месяц, status, records_loaded, records_failed, started_at и finished_at. IMPORT_ERROR хранит ключ записи, код ошибки, сообщение и исходный payload. Успешная загрузка завершается COMPLETED только после сохранения фактов. Наличие ошибочных записей приводит к FAILED с точными счётчиками; принятые записи сохраняются и при повторе обновляются по стабильному внешнему ключу.

2.8 Связи расширенной модели

Владелец	Связи и ограничения
Master Data	PRODUCT 1:N PLANNED_COST; внешние коды связываются с PRODUCT, MATERIAL либо COST_CENTER через EXTERNAL_MAPPING
Financial Integration	FINANCIAL_ENTRY содержит внешний cost_center_id; SALES_DOCUMENT 1:N SALES_ITEM
Production Integration	PRODUCTION_ORDER 1:N MATERIAL_CONSUMPTION и LABOR_ENTRY; факты труда содержат cost_center_id
Costing	COST_CALCULATION 1:N OVERHEAD_ALLOCATION; идентификаторы заказа и центра затрат являются межсервисными ссылками без физического FK
Reporting	SAVED_REPORT 1:N REPORT_EXPORT; PROFITABILITY_READ_MODEL обновляется по ProfitabilityCalculated

В COST_CALCULATION дополнительно сохраняются source_versions для Master Data, Production и Financial, версия плана и planned_unit_cost. COMPLETED означает пригодную калькуляцию, INVALIDATED — историческую версию, исходные данные которой изменились. Физические FK допускаются только внутри базы владельца; связи между сервисами проверяются через контракты.

3 Микросервисная архитектура

Сервис и база	Ответственность и собственные данные
Identity / identity_db	USER, ROLE, USER_ROLE; управляемое назначение ролей
Master Data / master_data_db	PRODUCT, PRODUCT_GROUP, MATERIAL, PRODUCT_MATERIAL, COST_CENTER, EXTERNAL_MAPPING, PLANNED_COST
Production Integration / production_db	PRODUCTION_ORDER, MATERIAL_CONSUMPTION, LABOR_ENTRY, IMPORT_RUN, IMPORT_ERROR
Financial Integration / financial_db	SALES_DOCUMENT, SALES_ITEM, FINANCIAL_ENTRY, IMPORT_RUN, IMPORT_ERROR
Costing / costing_db	COST_CALCULATION, OVERHEAD_ALLOCATION, готовность источников и OUTBOX_EVENT
Analytics / analytics_db	PROFITABILITY_RESULT, агрегаты и CALCULATION_JOB
Reporting / reporting_db	PROFITABILITY_READ_MODEL, SAVED_REPORT, REPORT_EXPORT

GraphQL Gateway проверяет JWT, активную сессию и права пользователя. Внутренние сервисы общаются через gRPC и собственные контракты; прямые запросы к чужим БД не используются. Auth Service работает с Identity и Redis. Reporting является отдельным сервисом со своим хранилищем и участвует в выдаче аналитики и экспорте.

4 Архитектурная схема

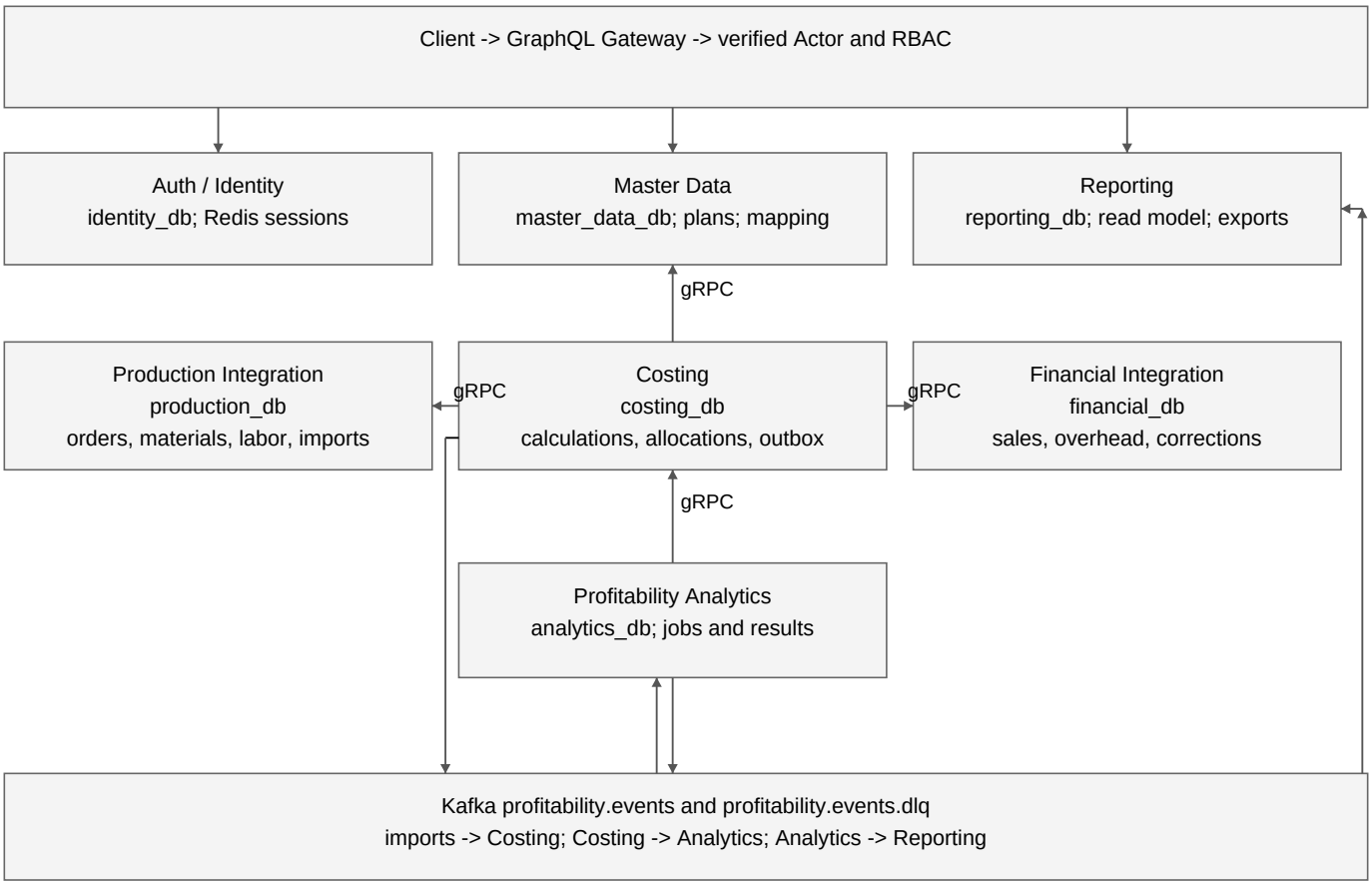


Рисунок. Сервисы, отдельные базы данных и асинхронное обновление Reporting

5 GraphQL и синхронные связи

Внешние Query предоставляют продукцию, журналы загрузок, структуру себестоимости, распределение накладных расходов, показатели рентабельности и статусы выгрузок. Mutation запускают импорт, исправляют сопоставления, рассчитывают себестоимость и рентабельность, формируют файлы. profitability и profitabilitySummary читают Reporting read model; детализацию калькуляции предоставляет Costing.

Вызов gRPC	Содержание
Integration → Master Data	LookupExternalMapping для продукции, материала и центра затрат
Costing → Master Data	Нормативы, версия справочников и утверждённый план
Costing → Production	Выпуск, материалы, труд и база по production_order_id / cost_center_id
Costing → Financial	Исходные накладные суммы и корректировки по центрам затрат
Analytics → Costing	Конкретная версия калькуляции из события
Analytics → Financial	Объём реализации и выручка
Gateway → Reporting	Фильтрация витрины, сводные результаты и экспорт

6 События и согласованность данных

Событие	Реакция
ProductionDataImported / FinancialDataImported	Costing отмечает готовность контура и инвалидирует прежние расчёты за период; Analytics и Reporting исключают устаревшие результаты
ImportFailed	Costing снимает готовность соответствующего контура и инвалидирует зависимые расчёты; Analytics и Reporting исключают устаревшие данные
MasterDataChanged	Costing инвалидирует калькуляции и кеш нормативов; Analytics и Reporting исключают зависимые результаты
CostCalculationCompleted	Analytics рассчитывает рентабельность для указанной версии; Reporting ожидает новую проекцию
ProfitabilityCalculated	Reporting обновляет собственную витрину

Калькуляция, детализация накладных расходов и CostCalculationCompleted фиксируются одной транзакцией через outbox. Отдельный dispatcher повторяет отправку события после отказа Kafka. Доставка выполняется как минимум один раз, поэтому проекция обновляется повторяемо по идентификатору результата. correlationId сохраняется при переходе от калькуляции к рентабельности.

7 Последовательность расчёта

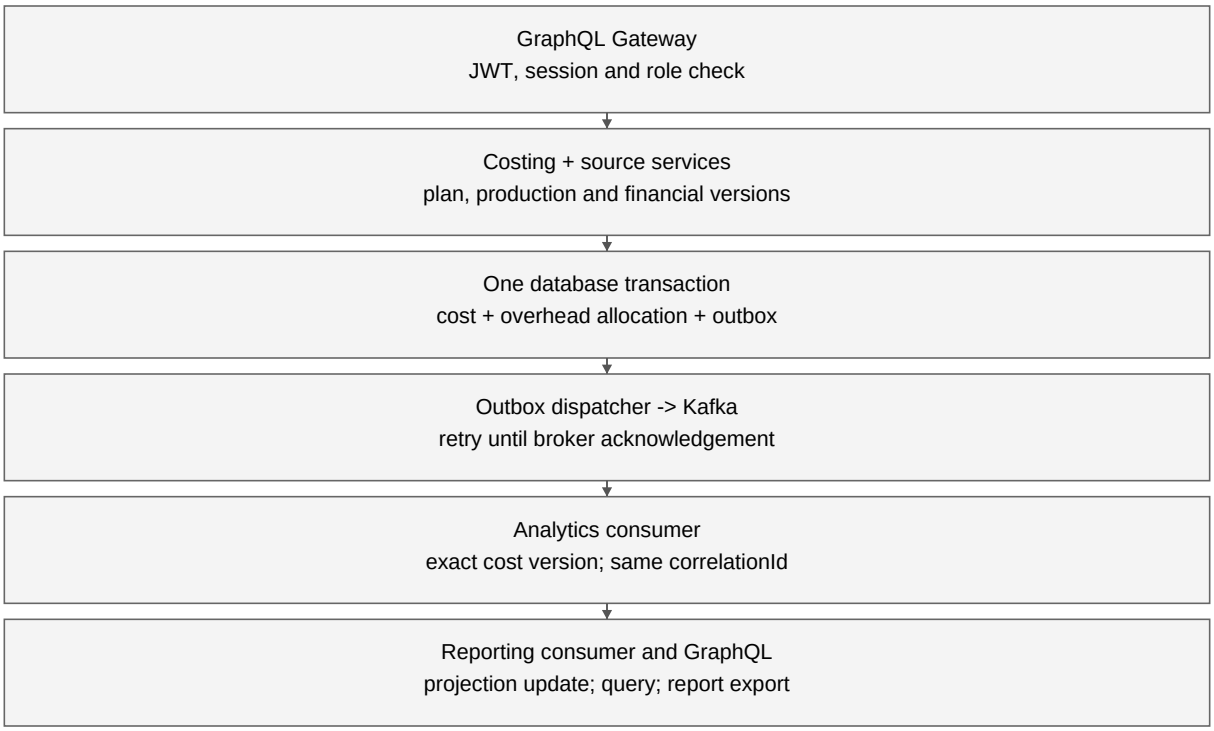


Рисунок. Последовательность расчёта и получения результатов

8 Правила расчёта и анализа

Для каждого центра затрат сумма OVERHEAD и CORRECTION распределяется между заказами пропорционально выбранной базе VOLUME, LABOR_HOURS или DIRECT_COST. Последний получатель получает остаток округления. Сумма строк OVERHEAD_ALLOCATION равна overhead_cost калькуляции; общая сумма распределения равна финансовому источнику. Если для ненулевой суммы нет положительной базы, расчёт отклоняется.

```
total_cost = material_cost + labor_cost + overhead_cost
unit_cost = total_cost / produced_qty
unit_cost_deviation = unit_cost - planned_unit_cost
cost_of_sales = unit_cost * sold_qty
profit = revenue - cost_of_sales
margin_percent = profit / revenue * 100
```

Плановое отклонение сравнивает значения за один период и использует сохранённую версию утверждённого плана. Анализ по центру затрат включает детализацию распределённых накладных расходов и отбор продукции по участию центра в калькуляции. Рентабельность при таком отборе остаётся показателем продукта; всю прибыль продукта нельзя произвольно приписывать одному центру. Пустой набор продуктов даёт пустую выборку и нулевую сводку.

Заключение

Спроектирована система с однозначными источниками истины для плана, производственных и финансовых фактов, внешних сопоставлений и результатов расчёта. Для каждого набора данных определён один сервис-владелец. Reporting показан на архитектурной схеме и связан с Analytics через события, а с Gateway — через запросы к собственной витрине. Модель обеспечивает сравнение плана и факта, прослеживаемость версий и восстановление асинхронного сценария.